



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE

SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA
E.P. CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Proyecto 02: SafeDriver

Materia: Desarrollo Basado en Plataformas

Proyecto: Sistema Inteligente de Prevención de Fatiga y Seguridad Vial

1. Descripción del Problema

Los accidentes en el transporte de carga y pasajeros están vinculados mayoritariamente al cansancio del conductor y al exceso de velocidad. El grupo debe desarrollar un ecosistema que capture constantes biométricas (parpadeo, ritmo cardíaco) y dinámica vehicular (velocidad) para emitir alertas preventivas y actuar físicamente sobre un simulador antes de un siniestro.

2. Implementación de las 4 Plataformas (Componentes)

A. Plataforma Web / Cloud (Backend)

- **Tecnología:** Python con FastAPI y SQLAlchemy.
- **Función:** Central de inteligencia. Gestiona el registro de conductores, vehículos y el log de eventos críticos.
- **Componente Crítico:** Persistencia en **SQLite** y seguridad **JWT**. Debe validar que cada alerta esté vinculada a un conductor y vehículo real.

B. Plataforma Móvil (App)

- **Tecnología:** Flutter o React Native.
- **Función:** Consola de supervisión para la central de control o el copiloto.
- **Componente Crítico:** Dashboard en tiempo real con alertas sonoras inmediatas ante eventos de "Fatiga Detectada".

C. Plataforma IoT (Industrial)

- **Tecnología:** Python (Simulación de telemetría de cabina).
- **Función:** Simula sensores de visión artificial (fatiga) y GPS (velocidad).
- **Componente Crítico:** Envío de datos cifrados mediante **Bearer Tokens** al Backend.



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE

SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
E.P. CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

D. Plataforma de Simulación (Godot)

- **Tecnología:** Godot Engine 4.x.
- **Función:** Gemelo Digital del vehículo en ruta.
- **Componente Crítico:** Respuesta física inmediata. Si el Backend reporta "Sueño", el vehículo en Godot debe perder tracción o activar frenado automático.

3. Protocolo de Gestión de Repositorio (Monorepo)

Para garantizar la transparencia y la revisión del profesor **vbustamanteo**, se trabajará en un **único repositorio** con estructura de proyectos independientes.

A. Configuración en GitHub

1. **Nombre:** safedriver-ecosystem-2026.
2. **Colaboradores:** Todos los miembros del equipo.
3. **Supervisión Docente:** Invitar obligatoriamente al usuario **vbustamanteo**.
4. **GitHub Project:** Implementar un tablero Kanban para el seguimiento de tareas.

B. Estructura de Carpetas Profesional

Plaintext

safedriver-ecosystem-2026/

```
|— backend/      # API REST (FastAPI, SQLAlchemy, JWT)
|  |— app/       # Código modularizado
|  |— requirements.txt
|— mobile/      # App de Supervisión (Flutter/React Native)
|  |— src/
|— iot_industrial/ # Simuladores de cabina (Python)
|  |— driver_sim.py
|— simulation_godot/ # Simulador 3D y Físicas (Godot)
|  |— project.godot
|— .gitignore   # EXCLUIR: venv/, .db, carpetas de compilación
```



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE

SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA
E.P. CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

— README.md # Guía maestra de ejecución y roles

4. Cronograma de Entregables e Hitos

Hito 1: Examen Parcial (Semana 8) - Backend y Móvil

- **Backend:** Sistema de autenticación JWT y persistencia de conductores/alertas operativa.
- **Móvil:** Visualización de la flota y estado de alerta de conductores en tiempo real.

Hito 2: Examen Final (Semana 16) - IoT y Simulación

- **IoT:** Simulación de eventos de riesgo (velocidad/fatiga) enviando datos al Backend.
- **Simulación:** Vehículo en Godot reaccionando físicamente a los datos de la nube.

5. Asignación de Roles Sugerida

Rol	Responsable de...
Backend Lead	Arquitectura de la API, Seguridad JWT y DB Relacional.
Mobile Dev	UI de monitoreo y gestión de estados de alerta.
IoT Engineer	Lógica de sensores de cabina y comunicación segura.
Sim Manager	Físicas del vehículo en Godot y vinculación con la API.



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE

SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
E.P. CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Criterios de Aceptación

- **Auditoría:** El profesor debe ver commits constantes de todos los integrantes en el Monorepo.
- **Seguridad:** Ninguna lectura de sensor puede registrarse sin un JWT válido.
- **Integridad:** El sistema debe impedir que un sensor envíe datos a un vehículo no registrado.

Instrucción Final: El líder del grupo debe notificar al profesor tras realizar el primer commit de la estructura de carpetas y haber completado las invitaciones al repositorio.